MANUAL DE USUARIO

Tests unitarios en paralelo

Ejecutar las pruebas unitarias de la plataforma en menos tiempo.

Sección
Herramientas de desarrollo

Audiencia
Equipo que ejecuta las pruebas

Fecha
4 de noviembre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Las pruebas unitarias comprueban que cada pieza de la plataforma sigue funcionando. Ahora pueden repartirse entre varios procesos que trabajan a la vez, de modo que la comprobación completa termina antes.

El orden de los resultados no cambia lo que se comprueba: se ejecutan las mismas pruebas, solo que en grupos simultáneos. Cada grupo trabaja con su propia copia de datos, así que unos no estorban a otros.

2 A quién afecta

Equipo de desarrollo	Administradores, Propietarios y Usuarios
Lanza las pruebas desde la terminal del proyecto y lee el resumen final.	No ven ningún cambio: la plataforma funciona igual.

Sin cambios en la plataforma. Esta mejora solo afecta a cómo se ejecutan las pruebas; no añade pantallas ni modifica datos de ninguna cuenta.

3 Cómo se llega

Terminal, en la carpeta del proyecto: **make test-unit-parallel**. La orden `make test-parallel` lo hace por ti: ejecuta primero las pruebas de aceptación y después las unitarias, ambas en paralelo.

4 Paso a paso

1. **Lanza las pruebas**
   Escribe `make test-unit-parallel` y pulsa Intro. La plataforma prepara una base de datos de pruebas y reparte los ficheros entre los grupos.

2. **Lee el reparto inicial**
   Al empezar aparece cuántos ficheros y pruebas se ejecutan y cuántos grupos (workers) hay, con la carga de cada uno.

3 **Espera a que terminen los grupos**

Según acaba cada grupo se muestra **worker N: OK** o **worker N: FAILED**.

4 **Consulta el resumen**

Al final aparece el resultado de cada grupo y el tiempo total. Si alguno ha fallado, antes del resumen se muestra su registro completo para ver qué prueba falló.

5 Campos y opciones

Se añaden al final de la orden, por ejemplo `make test-unit-parallel processes=4`.

OPCIÓN	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIA	VALORES
processes	Número de grupos que trabajan a la vez.	No	Un número entero positivo. Por defecto, el menor entre 8, los núcleos del equipo y el número de ficheros de pruebas.
options	Limita qué se ejecuta: una carpeta, un fichero o un filtro por nombre.	No	Por ejemplo *tests/Unit/Security* o *--filter Account*. Sin valor, se ejecutan todas.
php_options	Ajustes de PHP para los grupos, por ejemplo más memoria.	No	Por ejemplo *-d memory_limit=1G*.

6 Reglas y límites

- **Un fichero, un grupo.** Todas las pruebas de un mismo fichero se ejecutan juntas y en orden.
- **Nunca hay más grupos que ficheros.** Si pides más, se reduce automáticamente.
- **Las pruebas deben ser independientes.** Una prueba no puede depender de datos o ayudantes definidos en otro fichero de pruebas, porque ese fichero puede estar en otro grupo.
- **Hace falta una versión reciente de bash** (5.1 o superior) en el entorno de pruebas.
- **Las pruebas secuenciales siguen disponibles.** `make test-unit` y `make test` funcionan igual que antes.

7 Qué ocurre después

- **Todo correcto.** Cada grupo muestra OK y la orden termina sin error.
- **Algún fallo.** La orden termina con error y se vuelca el registro de cada grupo fallido.
- **Registros conservados.** Los registros de cada grupo quedan guardados hasta la siguiente ejecución para poder revisarlos.

> No tests executed!

Puede aparecer en algunos grupos cuando filtras por nombre y no hay coincidencias en sus ficheros. No es un error: la orden termina bien si en el resto no hay fallos.

8 Preguntas frecuentes

¿Cuántos grupos debo usar?

Normalmente ninguno: sin indicar nada se elige un valor razonable para tu equipo.

¿Puedo ejecutar una sola prueba?

Sí, con *options* indicando su fichero; se ejecutará en un único grupo.

Me quedo sin memoria, ¿qué hago?

Aumenta la memoria con *php_options* o reduce el número de grupos con *processes*.